그래프를 이용한 기계 학습

#6 그래프를 추천시스템에 어떻게 활용할까? (기본)

신기정

(KAIST AI대학원)

© NAVER Connect Foundation

1. 우리 주변의 추천 시스템

2. 내용 기반 추천시스템

3. 협업 필터링

4. 추천 시스템의 평가

© NAVER Connect Foundation

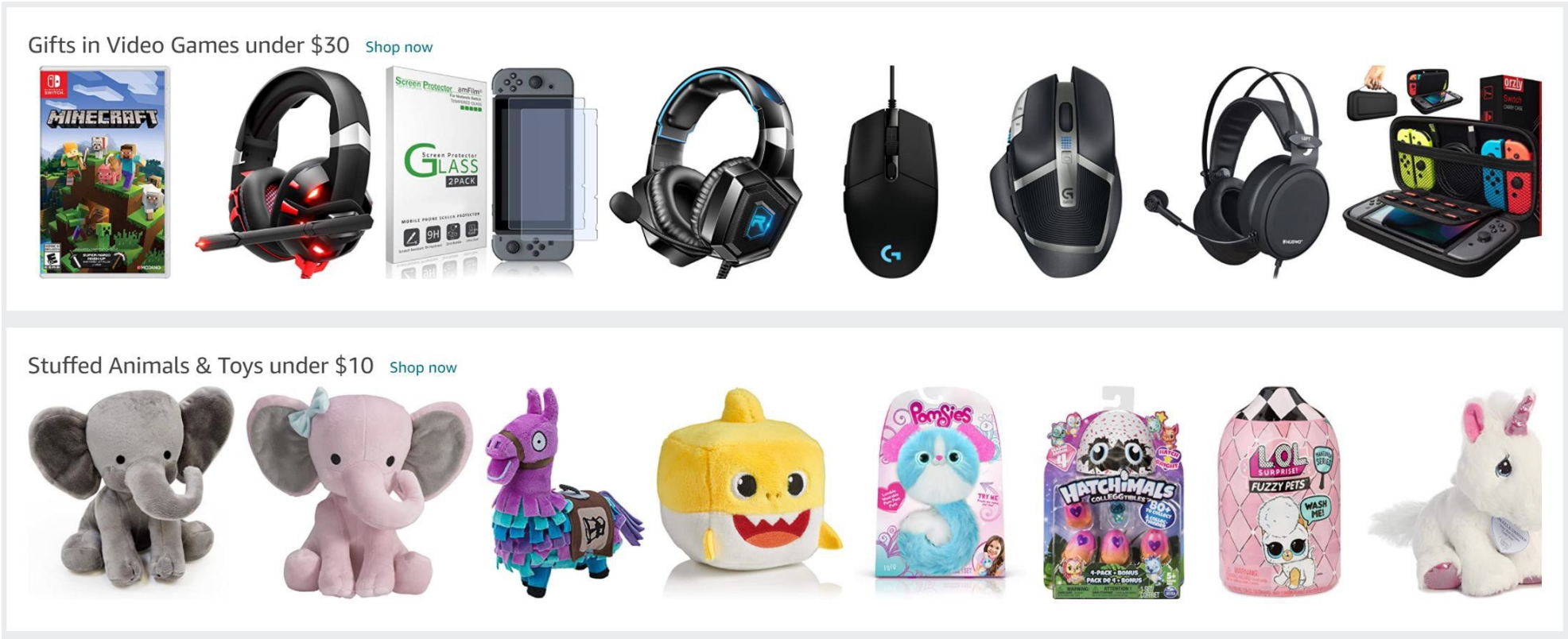
1. 우리 주변의 추천 시스템

1. 아마존에서의 상품 추천
2. 넷플릭스에서의 영화 추천
3. 유튜브에서의 영상 추천
4. 페이스북에서의 친구 추천
5. 추천 시스템과 그래프

© NAVER Connect Foundation

1.1 아마존에서의 상품 추천

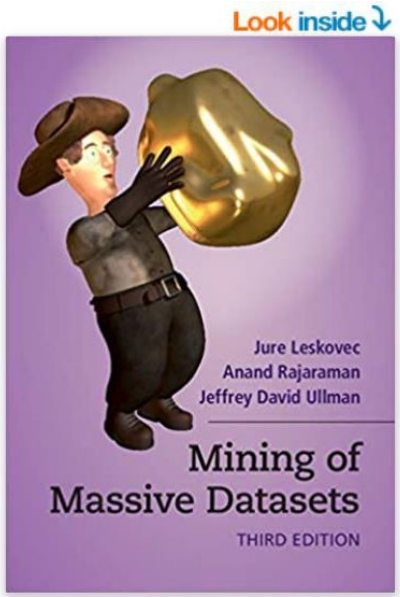
Amazon.com 메인 페이지에는 고객 맞춤형 상품 목록을 보여줍니다

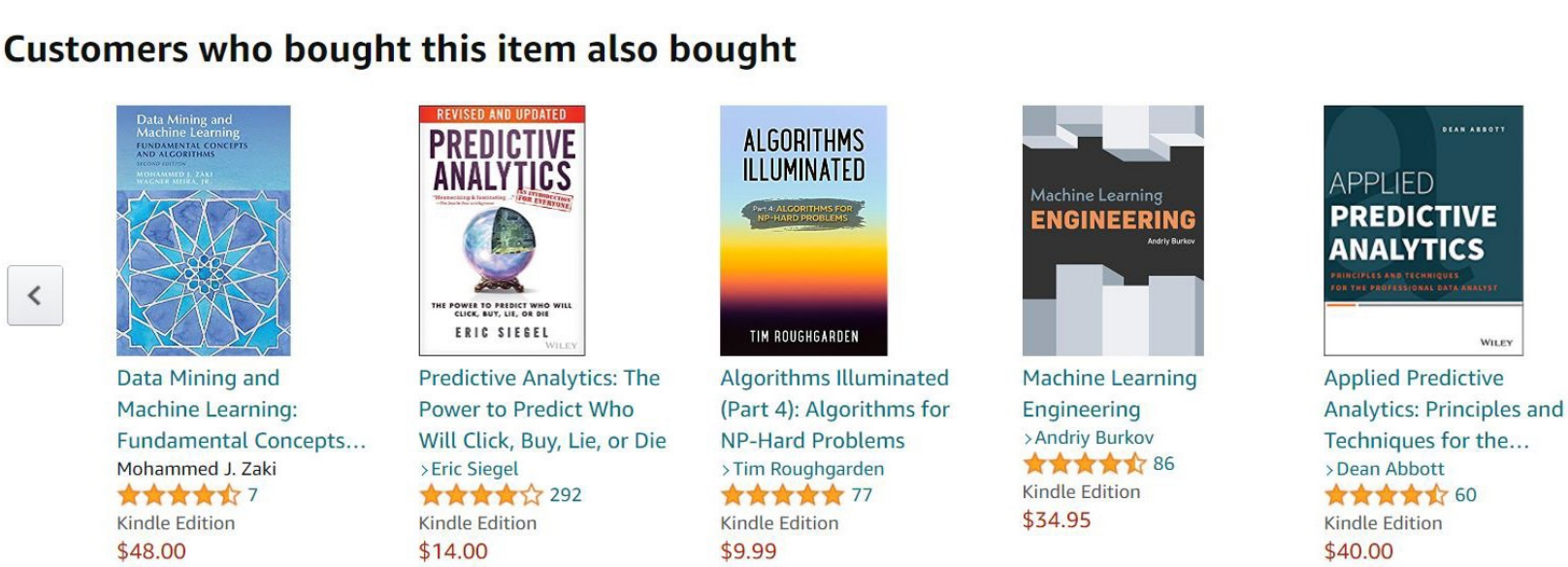


© NAVER Connect Foundation

1.1 아마존에서의 상품 추천

Amazon.com 에서 특정 상품을 살펴볼 때, 함께 혹은 대신 구매할 상품 목록을 보여줍니다





© NAVER Connect Foundation

1.2 넷플릭스에서의 영화 추천

넷플릭스 메인 페이지에는 고객 맞춤형 영화 목록을 보여줍니다



© NAVER Connect Foundation

1.3 유튜브에서의 영상 추천

유튜브 메인 페이지에는 고객 맞춤형 영상 목록을 보여줍니다



© NAVER Connect Foundation

1.3 유튜브에서의 영상 추천

유튜브는 현재 재생 중인 영상과 관련된 영상 목록을 보여줍니다

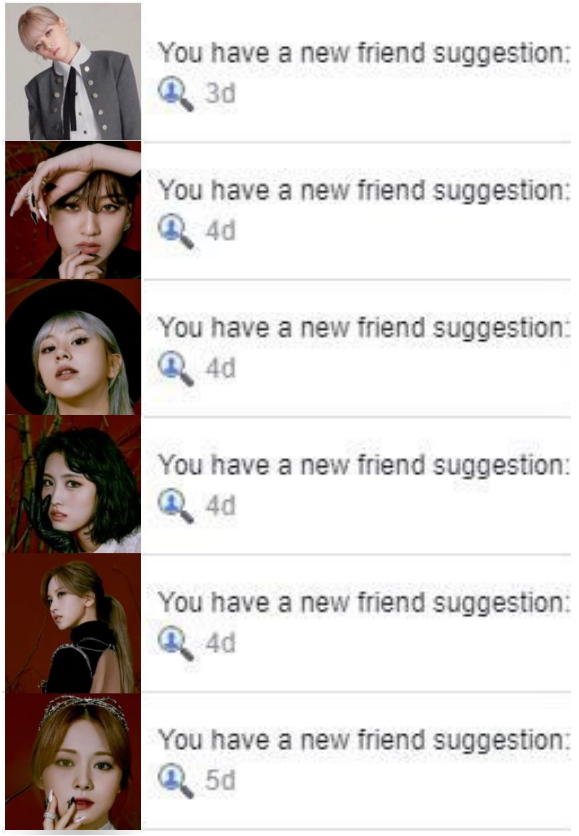


© NAVER Connect Foundation

1.4 페이스북에서의 친구 추천

페이스북에서는 추천하는 친구의 목록을 보여줍니다

이처럼 추천의 대상은 다양하지만 본 강의에서는
편의상 상품을 추천하다고 가정하겠습니다



© NAVER Connect Foundation

1.5 추천 시스템과 그래프

추천 시스템은 사용자 각각이 구매할 만한 혹은 선호할 만한 상품을 추천합니다

사용자별 구매 기록은 아래 예시처럼 그래프로 표현 가능합니다
구매 기록이라는 암시적(Implicit)인 선호만 있는 경우도 있고,
평점이라는 명시적(Explicit)인 선호가 있는 경우도 있습니다



© NAVER Connect Foundation

1.5 추천 시스템과 그래프

추천 시스템은 사용자 각각이 구매할 만한 혹은 선호할 만한 상품/영화/영상을 추천합니다

추천 시스템의 핵심은 사용자별 구매를 예측하거나 선호를 추정하는 것입니다

그래프 관점에서 추천 시스템은

"미래의 간선을 예측하는 문제" 혹은

"누락된 간선의 가중치를 추정하는 문제"로

해석할 수 있습니다



© NAVER Connect Foundation

2. 내용 기반 추천시스템

1. 내용 기반 추천시스템의 원리
2. 내용 기반 추천시스템의 장단점

© NAVER Connect Foundation

2.1 내용 기반 추천시스템의 원리

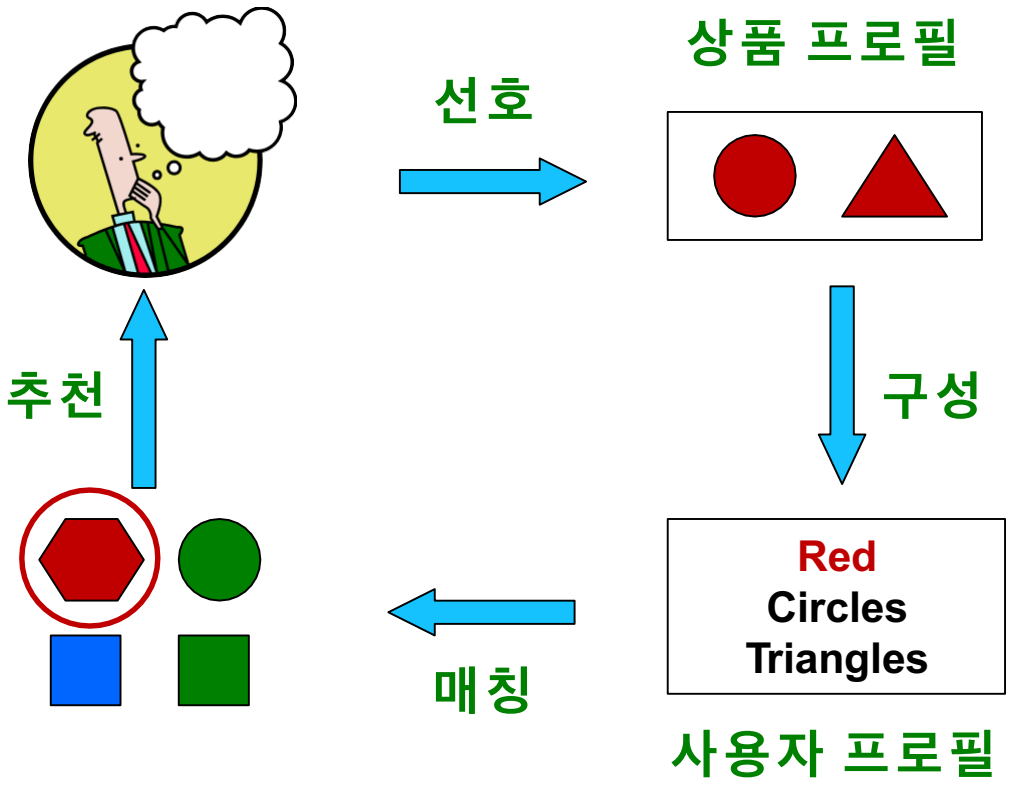
내용 기반(Content-based) 추천은 각 사용자가 구매/만족했던 상품과 유사한 것을 추천하는 방법입니다

예시는 다음과 같습니다
- 동일한 장르의 영화를 추천하는 것
- 동일한 감독의 영화 혹은 동일 배우가 출현한 영화를 추천하는 것
- 동일한 카테고리의 상품을 추천하는 것
- 동갑의 같은 학교를 졸업한 사람을 친구로 추천하는 것

© NAVER Connect Foundation

2.1 내용 기반 추천시스템의 원리

내용 기반 추천은 다음 네 가지 단계로 이루어집니다

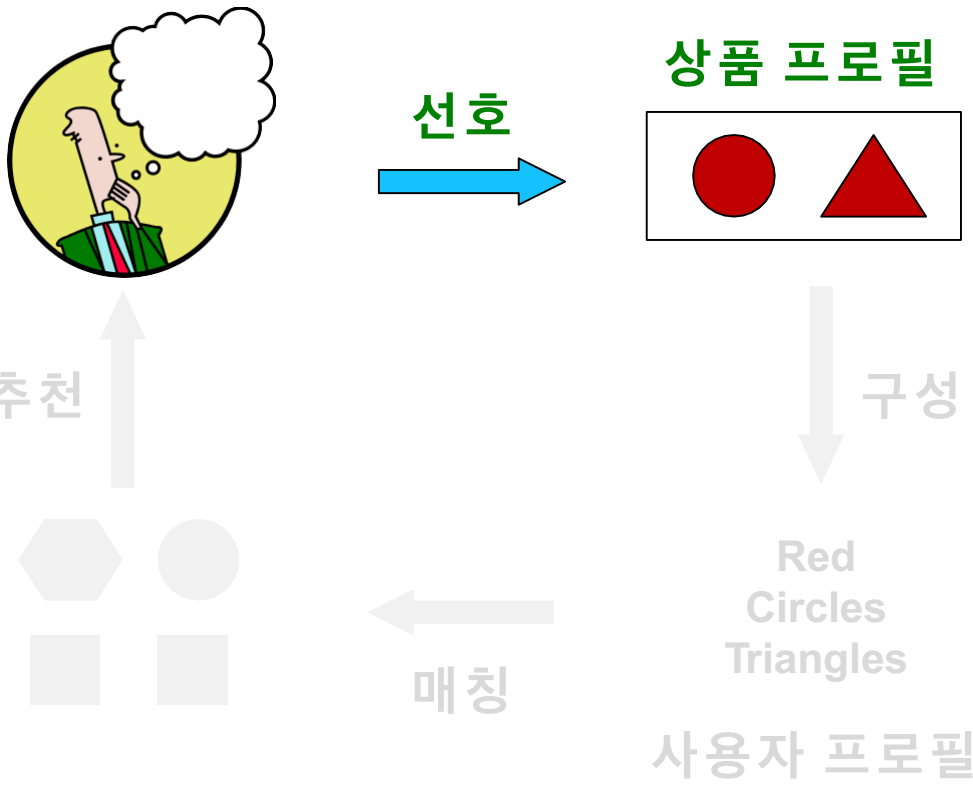


© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://www.mmds.org/mmds/v2.1/ch09-recsys1.pdf

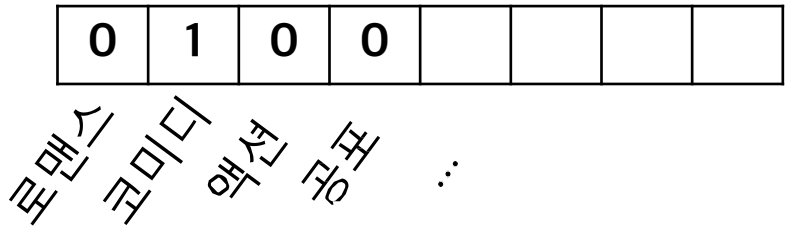
2.1 내용 기반 추천시스템의 원리

첫 단계는 사용자가 선호했던 상품들의 상품 프로필(Item Profile)을 수집하는 단계입니다



어떤 상품의 상품 프로필이란
해당 상품의 특성을 나열한 벡터입니다

영화의 경우 감독, 장르, 배우 등의
원-핫 인코딩이 상품 프로필이 될 수 있습니다

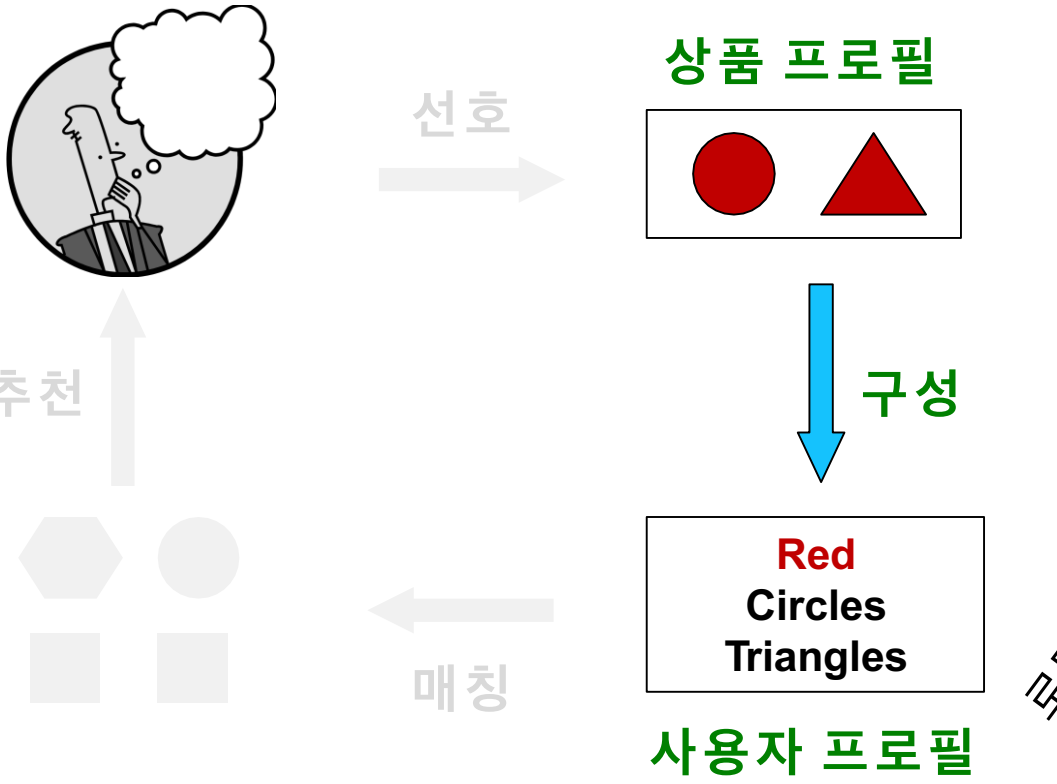


© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://www.mmds.org/mmds/v2.1/ch09-recsys1.pdf

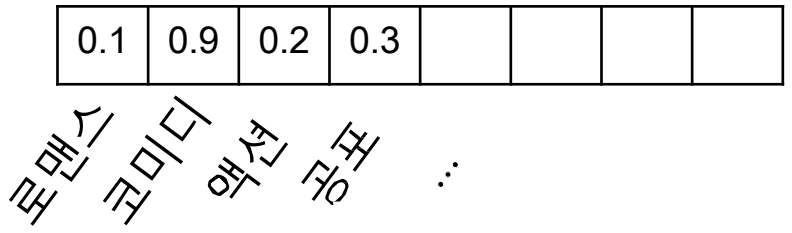
2.1 내용 기반 추천시스템의 원리

다음 단계는 **사용자 프로필(User Profile)**을 구성하는 단계입니다



사용자 프로필은 선호한 상품의 상품 프로필을 선호도를 사용하여 가중 평균하여 계산합니다
즉 사용자 프로필 역시 벡터입니다

앞선 영화 프로필 예시에서는 다음과 같은 형태의 사용자 프로필을 얻을 수 있습니다

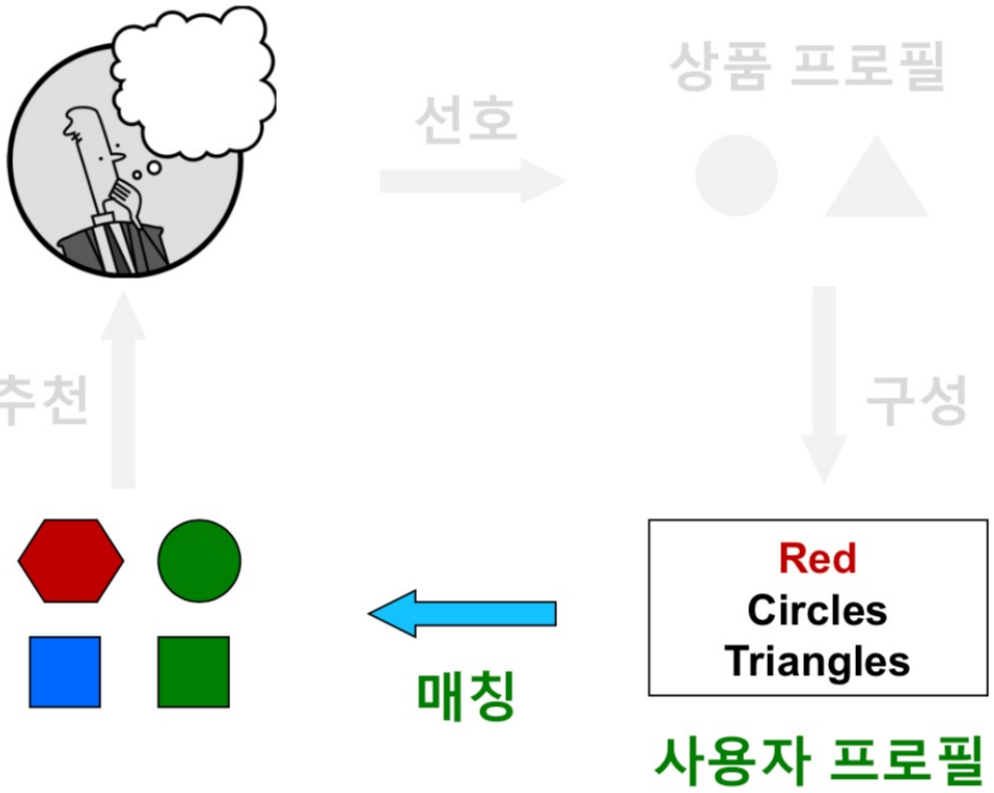


© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://www.mmds.org/mmds/v2.1/ch09-recsys1.pdf

2.1 내용 기반 추천시스템의 원리

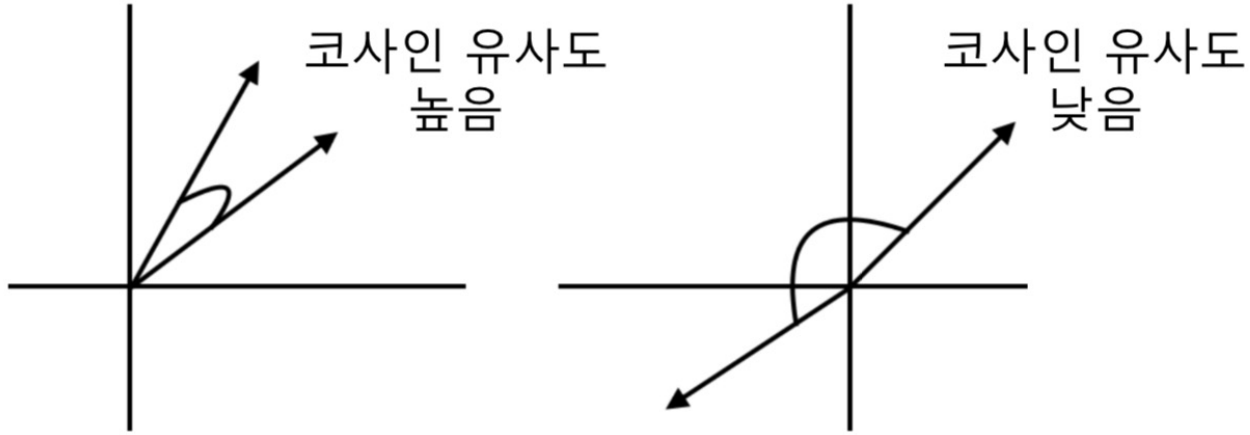
다음 단계는 사용자 프로필과 다른 상품들의 상품 프로필을 매칭하는 단계입니다



사용자 프로필 벡터 $\vec{u}$와 상품 프로필 벡터 $\vec{v}$

코사인 유사도 $\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{u}||\,||\vec{v}||}$ 를 계산합니다

즉, 두 벡터의 사이각의 코사인 값을 계산합니다

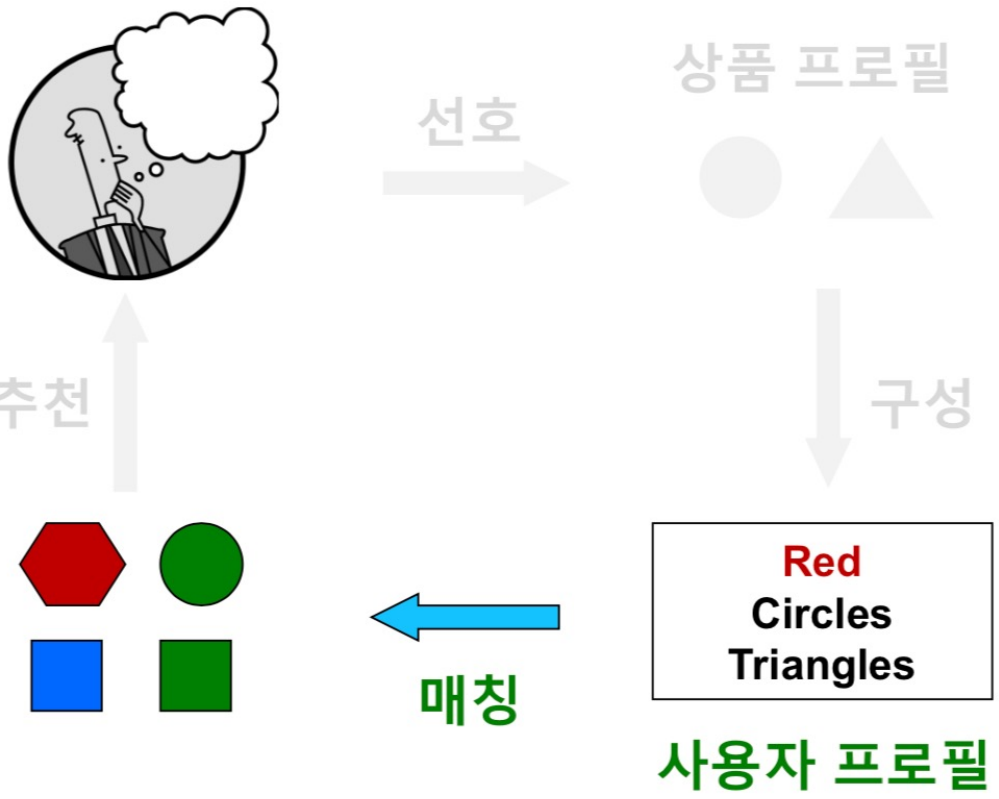


© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://www.mmds.org/mmds/v2.1/ch09-recsys1.pdf

2.1 내용 기반 추천시스템의 원리

다음 단계는 사용자 프로필과 다른 상품들의 상품 프로필을 매칭하는 단계입니다



사용자 프로필 벡터 $\vec{u}$와 상품 프로필 벡터 $\vec{v}$

코사인 유사도 $\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{u}||\,||\vec{v}||}$ 를 계산합니다

즉, 두 벡터의 사이각의 코사인 값을 계산합니다

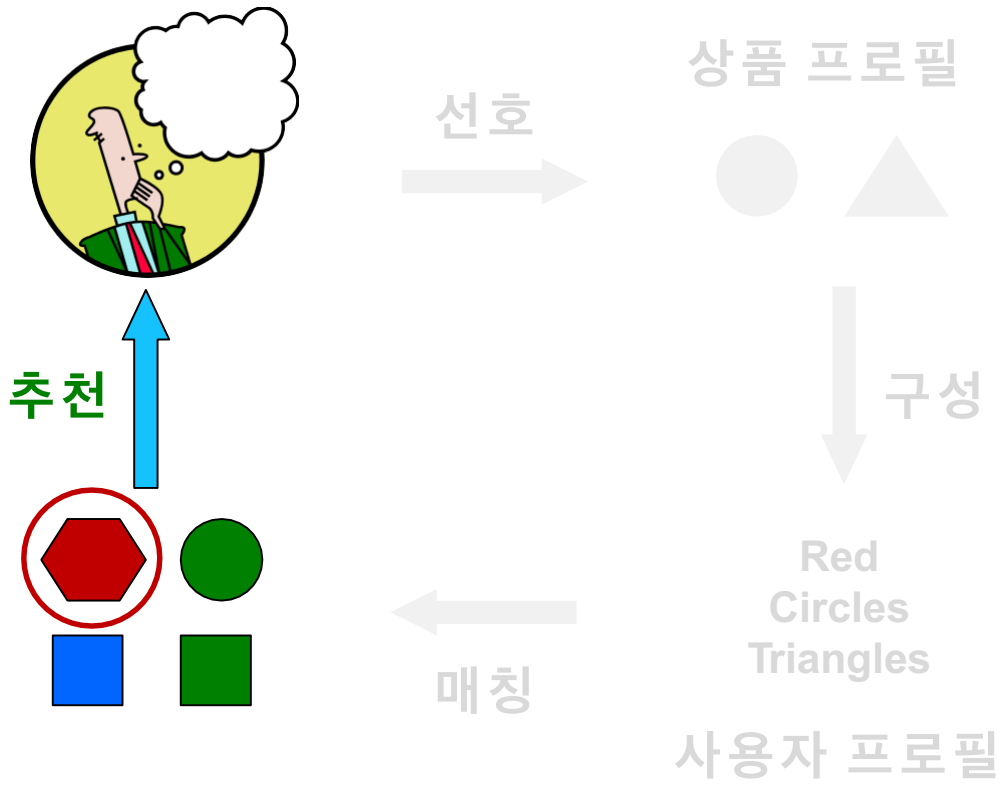
코사인 유사도가 높을 수록,
해당 사용자가 과거 선호했던 상품들과
해당 상품이 유사함을 의미합니다

© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://www.mmds.org/mmds/v2.1/ch09-recsys1.pdf

2.1 내용 기반 추천시스템의 원리

마지막 단계는 사용자에게 상품을 추천하는 단계입니다



계산한 코사인 유사도가 높은 상품들을 추천합니다

© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://www.mmds.org/mmds/v2.1/ch09-recsys1.pdf

2.2 내용 기반 추천시스템의 장단점

내용 기반 추천시스템은 다음 장점을 갖습니다

(1) 다른 사용자의 구매 기록이 필요하지 않습니다

(2) 독특한 취향의 사용자에게도 추천이 가능합니다

(3) 새 상품에 대해서도 추천이 가능합니다

(4) 추천의 이유를 제공할 수 있습니다

- 예시: 당신은 로맨스 영화를 선호했기 때문에, 새로운 로맨스 영화를 추천합니다

© NAVER Connect Foundation

2.2 내용 기반 추천시스템의 장단점

내용 기반 추천시스템은 다음 단점을 갖습니다

(1) 상품에 대한 부가 정보가 없는 경우에는 사용할 수 없습니다

(2) 구매 기록이 없는 사용자에게는 사용할 수 없습니다

(3) 과적합(Overfitting)으로 지나치게 협소한 추천을 할 위험이 있습니다

© NAVER Connect Foundation

3. 협업 필터링 추천시스템

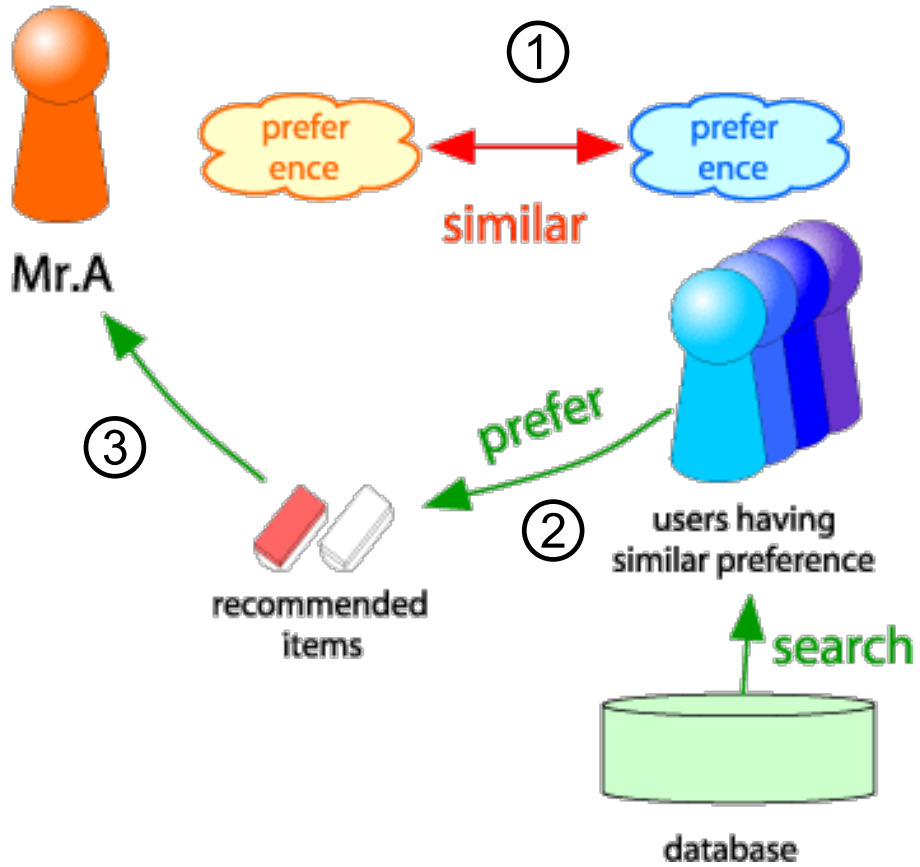
3.1 협업 필터링의 원리

3.3 협업 필터링의 장단점

© NAVER Connect Foundation

3.1 협업 필터링의 원리

사용자-사용자 협업 필터링은 다음 세 단계로 이루어집니다



추천의 대상 사용자를 x라고 합시다

우선 x 와 유사한 취향의 사용자들을 찾습니다

다음 단계로 유사한 취향의 사용자들이 선호한 상품을 찾습니다

마지막으로 이 상품들을 x 에게 추천합니다

© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://www.mmds.org/mmds/v2.1/ch09-recsys1.pdf

3.1 협업 필터링의 원리

사용자-사용자 협업 필터링의 핵심은 유사한 취향의 사용자를 찾는 것입니다
그런데 취향의 유사도는 어떻게 계산할까요?

	반지의제왕	겨울왕국	라푼젤	해리포터	미녀와 야수
지수	4	1	2	5	?
제니	5	1	?	4	2
로제	2	5	5	?	4

위 예시는 사용자 별 영화 평점입니다
'?'는 평점이 입력되지 않은 경우를 의미합니다
지수와 제니의 취향이 유사하고, 로제는 둘과 다른 취향을 가진 것을 알 수 있습니다

© NAVER Connect Foundation

3.1 협업 필터링의 원리

취향의 유상성은 상관 계수(Correlation Coefficient)를 통해 측정합니다

사용자 x의 상품 s에 대한 평점을 r_{xs}라고 합시다
사용자 x가 매긴 평균 평점을 $\overline{r_x}$라고 합시다
사용자 x와 y가 공동 구매한 상품들을 S_{xy}라고 합시다
사용자 x와 y의 **취향의 유사도**는 아래 수식으로 계산합니다

$$sim(x,y) = \frac{\sum_{s \in S_{xy}} (r_{xs} - \overline{r_x})(r_{ys} - \overline{r_y})}{\sqrt{\sum_{s \in S_{xy}} (r_{xs} - \overline{r_x})^2} \sqrt{\sum_{s \in S_{xy}} (r_{ys} - \overline{r_y})^2}}$$

즉, 통계에서의 상관 계수(Correlation Coefficient)를 사용해
취향의 유사도를 계산합니다

© NAVER Connect Foundation

3.1 협업 필터링의 원리

예시에서 취향의 유사도를 계산해봅시다

	반지의제왕	겨울왕국	라푼젤	해리포터	미녀와 야수
지수	4	1	2	5	?
제니	5	1	?	4	2
로제	2	5	5	?	4

지수와 로제의 취향의 유사도는 0.88 입니다

$$\frac{(4-3)(5-3)+(1-3)(1-3)+(5-3)(4-3)}{\sqrt{(4-3)^2+(1-3)^2+(5-3)^2}\sqrt{(5-3)^2+(1-3)^2+(4-3)^2}}=0.88$$

즉 둘의 취향은 매우 유사합니다

© NAVER Connect Foundation

3.1 협업 필터링의 원리

예시에서 취향의 유사도를 계산해봅시다

	반지의제왕	겨울왕국	라푼젤	해리포터	미녀와 야수
지수	4	1	2	5	?
제니	5	1	?	4	2
로제	2	5	5	?	4

지수와 로제의 취향의 유사도는 -0.94 입니다

$$\frac{(4-3)(2-4)+(1-3)(5-4)+(2-3)(5-4)}{\sqrt{(4-3)^2+(1-3)^2+(2-3)^2}\sqrt{(2-4)^2+(5-4)^2+(5-4)^2}}=-0.94$$

즉 둘의 취향은 매우 상이합니다

© NAVER Connect Foundation

3.1 협업 필터링의 원리

따라서, 지수의 취향을 추정할 때는 제니의 취향을 참고하게 됩니다

	반지의제왕	겨울왕국	라푼젤	해리포터	미녀와 야수
지수	4	1	2	5	?
제니	5	1	?	4	2
로제	2	5	5	?	4

예를 들면, 지수는 미녀와 야수를 좋아할 확률이 낮습니다
지수와 제니의 취향은 유사하고, 제니는 미녀와 야수를 좋아하지 않았기 때문입니다

© NAVER Connect Foundation

3.1 협업 필터링의 원리

구체적으로 취향의 유사도를 가중치로 사용한 평점의 가중 평균을 통해 평점을 추정합니다

사용자 x의 상품 s에 대한 평점을 r_{xs}를 추정하는 경우를 생각합시다

앞서 설명한 상관 계수를 이용하여 상품 s를 구매한 사용자 중에
x와 취향이 가장 유사한 k명의 사용자 $N(x;s)$를 뽑습니다

평점 r_{xs}는 아래의 수식을 이용해 추정합니다

$$\hat{r}_{xs} = \frac{\sum_{y \in N(x;s)} sim(x,y) \cdot r_{ys}}{\sum_{y \in N(x;s)} sim(x,y)}$$

즉, 취향의 유사도를 가중치로 사용한 평점의 가중 평균을 계산합니다

© NAVER Connect Foundation

3.1 협업 필터링의 원리

마지막 단계는 추정한 평점이 가장 높은 상품을 추천하는 단계입니다

추천의 대상 사용자를 x라고 합시다
앞서 설명한 방법을 통해, x가 아직 구매하지 않은 상품 각각에 대해 평점을 추정합니다
추정한 평점이 가장 높은 상품들을 x에게 추천합니다

© NAVER Connect Foundation

3.2 협업 필터링의 장단점

협업 필터링은 다음 장점과 단점 갖습니다

(+) 상품에 대한 부가 정보가 없는 경우에도 사용할 수 있습니다

(–) 충분한 수의 평점 데이터가 누적되어야 효과적입니다

(–) 새 상품, 새로운 사용자에 대한 추천이 불가능합니다

(–) 독특한 취향의 사용자에게 추천이 어렵습니다

© NAVER Connect Foundation

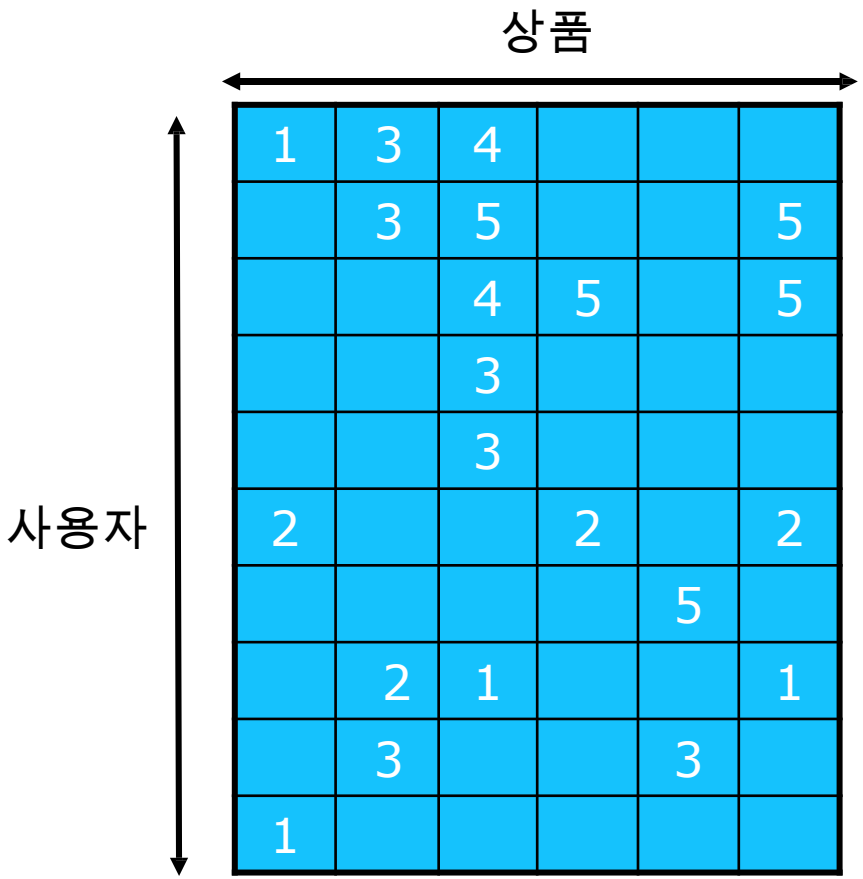
4. 추천 시스템의 평가

1. 데이터 분리
2. 평가 지표

© NAVER Connect Foundation

4.1 데이터 분리

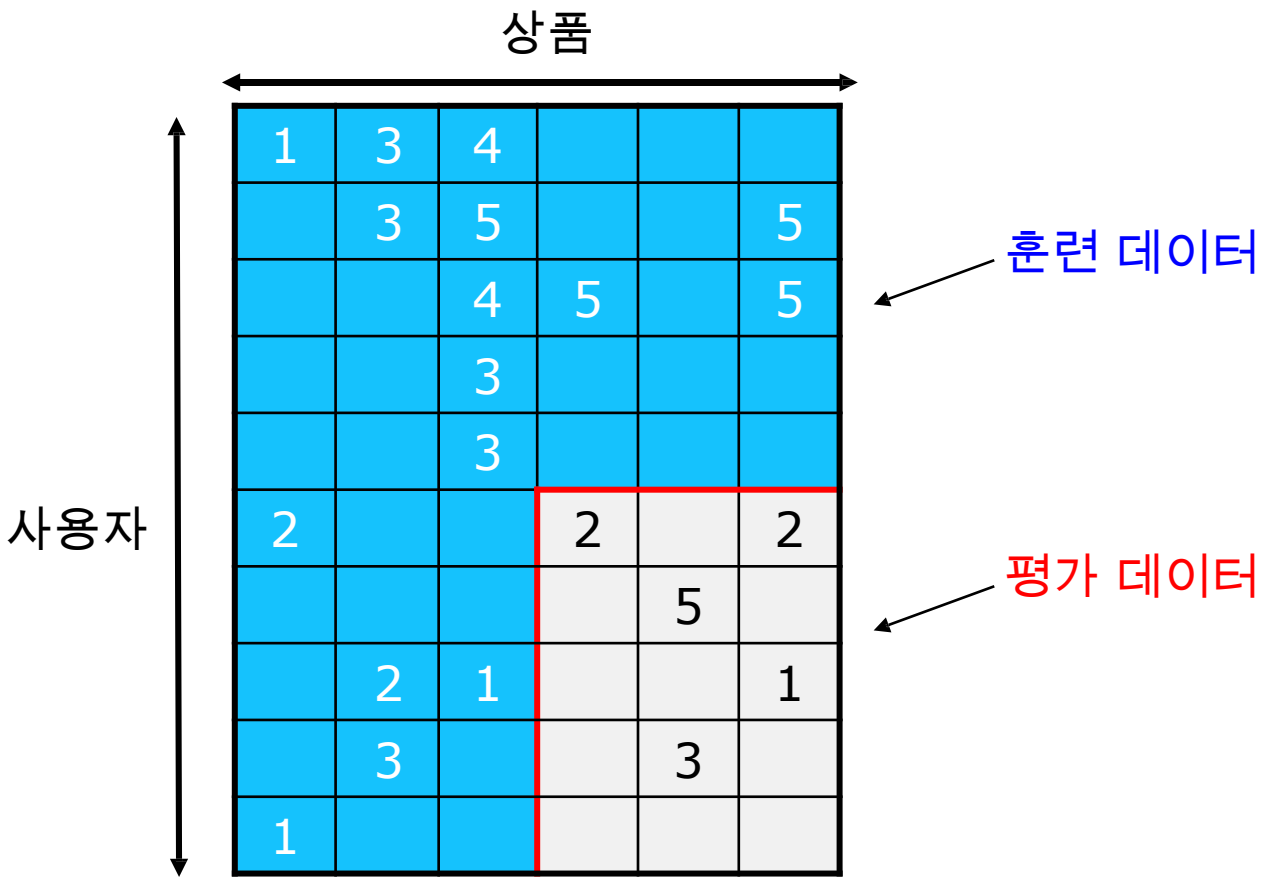
추천 시스템의 정확도는 어떻게 평가할까요?



© NAVER Connect Foundation

4.1 데이터 분리

먼저 데이터를 훈련(Training) 데이터와 평가(Test) 데이터로 분리합니다

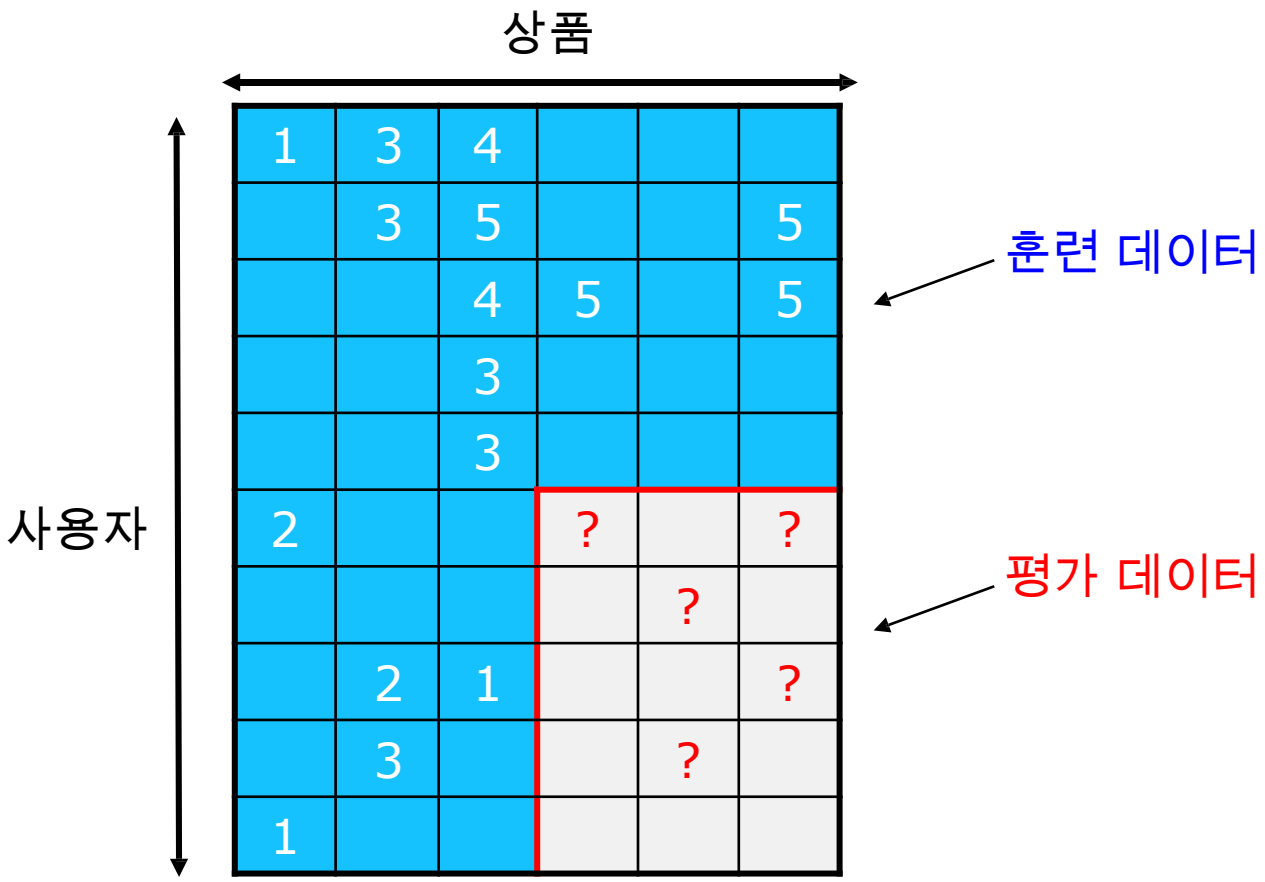


© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://www.mmds.org/mmds/v2.1/ch09-recsys1.pdf

4.1 데이터 분리

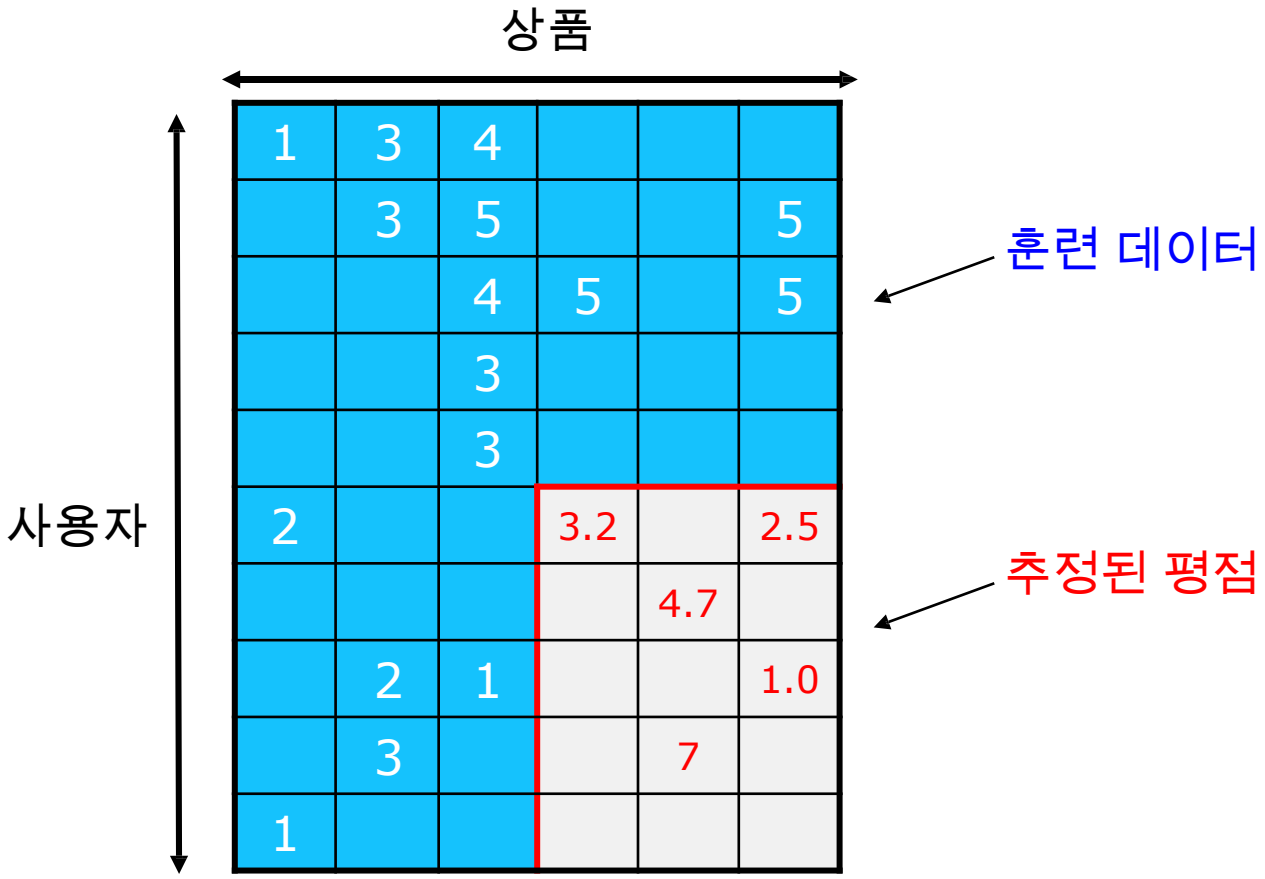
평가 데이터는 주어지지 않았다고 가정합시다



© NAVER Connect Foundation

4.1 데이터 분리

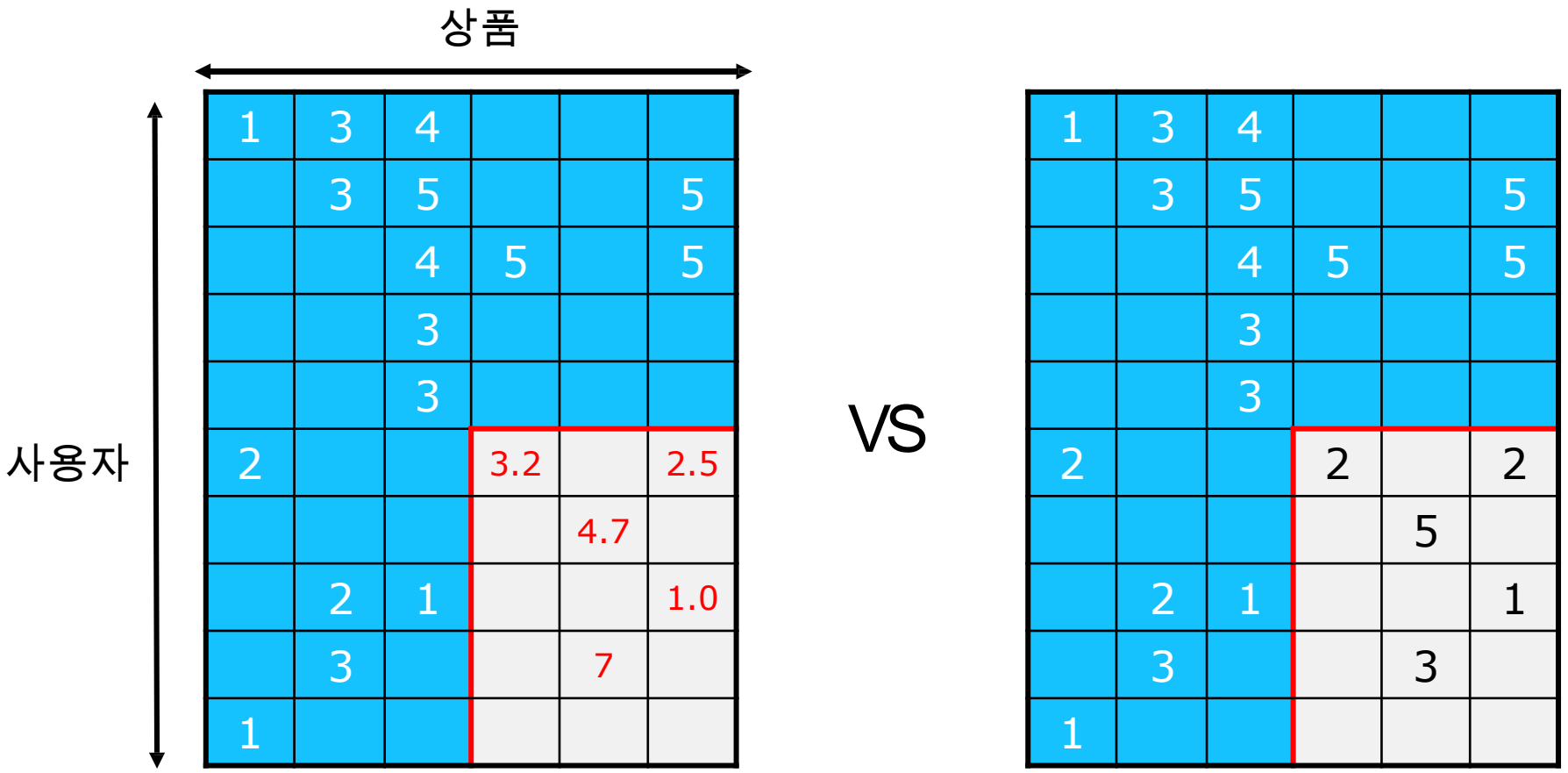
훈련 데이터를 이용해서 가리워진 **평가 데이터의 평점을 추정**합니다



© NAVER Connect Foundation

4.1 데이터 분리

추정한 평점과 실제 평가 데이터를 비교하여 오차를 측정합니다



1	3	4			
	3	5			5
		4	5		5
		3			
		3			
2			3.2		2.5
				4.7	
	2	1			1.0
	3			7	
1					

1	3	4			
	3	5			5
		4	5		5
		3			
		3			
2			2		2
				5	
	2	1			1
	3			3	
1					

© NAVER Connect Foundation

4.2 평가 지표

추정한 평점과 실제 평가 데이터를 비교하여 오차를 측정합니다

오차를 측정하는 지표로는 평균 제곱 오차(Mean Squared Error, MSE)가 많이 사용됩니다
평가 데이터 내의 평점들을 집합을 T라고 합시다
평균 제곱 오차는 아래 수식으로 계산합니다

$$\frac{1}{|T|}\sum_{r_{xi}\in T}(r_{xi}-\hat{r}_{xi})^2$$

평균 제곱급 오차(Root Mean Squared Error, RMSE)도 많이 사용됩니다

$$\sqrt{\frac{1}{|T|}\sum_{r_{xi}\in T}(r_{xi}-\hat{r}_{xi})^2}$$

© NAVER Connect Foundation

4.2 평가 지표

이 밖에도 다양한 지표가 사용됩니다

추정한 평점으로 순위를 매긴 후, 실제 평점으로 매긴 순위와의 상관 계수를 계산하기도 합니다

추천한 상품 중 실제 구매로 이루어진 것의 비율을 측정하기도 합니다

추천의 순서 혹은 다양성까지 고려하는 지표들도 사용됩니다

© NAVER Connect Foundation